

栾皓童

中国深圳

+86 18653336550 | lht20060306@outlook.com | haotongluan.github.io

研究概况

自动化专业大三本科生，研究方向为欠驱动机器人手、环境自适应抓取与机器人机构设计。科研经历涵盖机械夹爪开发、机械臂视觉伺服控制与硬件原型设计，关注 VLM、VLA、WAM 在机器人可靠操作中的应用。

教育背景

深圳技术大学未来技术学院

自动化专业，工学学士在读（大三）

• GPA: 84.17/100。研究方向：欠驱动夹爪、环境自适应机械手与机器人机构设计。

中国深圳

2024.09 - 至今

清华大学 | 深圳 X-Institute

P-SRT 项目，联合培养方向：欠驱动机器人

• 导师：张文增副教授。当前阶段：P-SRT；培养路径：X-idea → P-SRT → E-SRT → ORIC → SURF。

中国深圳

2025.09 - 至今

科研经历

上海人工智能实验室

研究助理：视觉伺服控制与末端执行器设计

• 在高远研究员指导下，参与机械臂抓取的视觉伺服控制算法研究，负责臂端夹爪的机械设计。

远程

2026.04 - 至今

深圳 X-Institute，清华大学

P-SRT 研究者：欠驱动机器人夹爪

• 在张文增副教授指导下，独立提出双滑块自适应夹爪构想，开展机构分析与可行性研究。

• 设计直线运动连杆、平行四边形机构与空行程传动，实现单驱动可靠抓取；主导 DS Hand 一作设计 (RAAI 2025)，合作参与空行程夹爪与 GLINT 抓取提升机构研究。

中国深圳

2025.09 - 至今

河套学院

量子 & AI 冬令营

• 在天津大学张鹏教授指导下，研究基于 MLP/LSTM/Transformer 的量子变分线路模拟，涵盖态保真度优化、混合态模拟与物理约束训练。

中国深圳

2026.01

论文成果

* 为通讯作者。在投与在审稿件单独列出。

同行评审论文与已录用论文

[P1] DPS Hand: A Dual-Parallelogram and Slot-Guided Gripper for Adaptive Grasping and Environmental Scooping

Haotong Luan, Haokai Ding, Tao Yang*, Wenzeng Zhang*

已录用；RAS 三大会议；中国沈阳，2026.08.17-21；第一作者。

IEEE CASE 2026

[P2] PlaceRecover: Layout-Invariant Point Cloud Recovery for Robust 3D Perception under LiDAR Placement Shifts

Benwu Wang, Zihang Wang*, Wenkai Zhu, Haotong Luan, Dong Kong, Binghao Wang, Yiming Zhou, Kailin Lyu, Teng

Yan, Haoyu Wang, Yaohua Liu, Qiang Zhang

已录用；机器人顶会；美国匹兹堡，2026.09.27-10.01；第四作者。

IEEE/RSJ IROS 2026

[P3] LitPlan: A Replayable Workflow Contract for Scientific Literature Agents

Haotong Luan

Proceedings of the 1st Workshop on Interpreting Agent Behavior (IAB)

at the 40th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2026)

澳大利亚悉尼，2026.12.12。

[P4] CSD: Conformal Selective Diagnosis for Reliable Bearing Fault Identification Under Domain Shift

Xi Yu, Anran Lu, Keyi Chen, Haotong Luan*, Yuan Gao*

已录用；CCF C；美国贝尔维尤，2026.10.04-07；通讯作者。

IEEE SMC 2026

[P5] Domain-Semantic Subspace Stacking for Financial Fraud Detection

Haotong Luan, Minmin Chen, Zhenhui Lin, Haokai Ding, Yiwei Sheng*

已录用；CCF C；加拿大多伦多，2026.07.22-26；第一作者。

ICIC 2026

[P6] An Underactuated Dual-Slide Adaptive Robotic Hand with Strong Environmental Adaptability

Haotong Luan, Wenzeng Zhang*, Tao Yang*

新加坡，2025.12.18-20；第一作者。DOI: 10.1109/RAAI67517.2025.11423404。

RAAI 2025

[P7] An Idle-Stroke Underactuated Gripper with Independent Double-Parallelogram Linkages for Pinching and Adaptive Grasping

Yizhe Chen, **Haotong Luan**, Haokai Ding, Wenzeng Zhang*
新加坡, 2025.12.18-20; 第二作者。DOI: 10.1109/RAAI67517.2025.11423397。RAAI 2025

[P8] GLINT: An Idle-Stroke Grasp-and-Lift Hand for In-Hand Manipulation

Haokai Ding, **Haotong Luan**, Tao Yang*, Wenzeng Zhang*
法国巴黎, 2025.11.24-26; 第二作者。DOI: 10.1109/ICCM67641.2025.11369602。ICCM 2025

在投 / 在审期刊论文

[M1] Manuscript submitted to Advanced Intelligent Systems

Haotong Luan, Jie Zhang, Yuan Gao
智能系统与机器人相关方向; JCR Q1。在投, 2026

[M2] Manuscript under review at Scientific Reports

Haotong Luan, Xi Yu, Anran Lu, Keyi Chen, Jianwu Chen
JCR Q1。在审, 2026

在申专利

3 项发明专利及 1 项实用新型专利已申请, 审查中。

荣誉奖励

- 2026 清华大学 AIR 夏令营录取, 清华大学智能产业研究院。
- 2026 CASE 2026 IEEE RAS Travel Support (Travel Grant)。
- 2026 国家级大学生创新创业训练计划项目负责人, 项目“零隙智抓”。
- 2026 省级大学生创新训练计划项目成员, 项目“面向单细胞病理观测的多芯光纤动态势阱”。
- 2026 浙江大学 & 哈尔滨工业大学 SDG 全球暑期学校录取, 免学费。
- 2026 量子 & AI 冬令营入选者, 70 余名参与者中仅 9 名本科生之一, 且为最年轻入选者。
- 2024-2025 震雄新才院长特别奖学金, 深圳技术大学未来技术学院。
- 2025 深圳技术大学科技创新“晶体奖学金”全校前 10 名。
- 2024, 2025 深圳技术大学优秀学生干部。
- 2025 “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校赛优胜奖。
- 2025 “挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛校赛优胜奖。
- 2025 优秀赛会志愿者, 第十五届全国运动会暨全国第十二届残特奥会。

学术服务与学生工作

- 2026 会议审稿人, IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 人形机器人顶会。
- 2026 会议审稿人, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 机器人顶会。
- 2026 Workshop 审稿人, IAB @ NeurIPS 2026 Workshop。
- 2024-至今 组织部部长, 深圳技术大学未来技术学院, 2024.12 起。
- 2024-2025 班长兼团支书, 2024.09-2025.10。

专业技能

- 机构设计 平夹耦合夹爪、直线连杆、平行四边形机构、欠驱动与腱驱动机械手; SolidWorks 建模、装配与运动仿真; Bambu Lab 3D 打印; 样机迭代与抓取实验。
- 编程与 AI Python; 基础深度学习框架使用经验, 应用于点云与量子线路模拟。
- 学术写作 IEEE 期刊与会议格式、投稿流程; AI 辅助文献综述。
- 语言 中文 (母语); 英语 (CET-4: 580; IELTS 计划于 2026.12 考试)。